Simulation avancée d'un capteur optique à fibre et analyse interférométrique

NDIAYE Babacar

1 Introduction

Les capteurs optiques à fibre constituent une technologie clé pour la mesure de grandeurs physiques dans des environnements contraints, notamment dans les secteurs de l'énergie, du nucléaire et de l'aéronautique. Leur immunité aux perturbations électromagnétiques, leur compacité et leur haute sensibilité en font des dispositifs particulièrement adaptés aux environnements industriels.

L'objectif de ce projet est de développer un modèle numérique complet d'un capteur optique basé sur l'effet thermo-optique, puis d'étendre cette modélisation à une configuration interférométrique de type Michelson afin d'améliorer la sensibilité du système. Une attention particulière est portée à l'analyse du signal et aux méthodes de traitement permettant d'extraire l'information physique.

2 Modélisation physique

2.1 Effet thermo-optique

$$n(T) = n_0 + \alpha(T - T_0)$$

2.2 Phase optique

$$\phi(T) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot n(T) \cdot L$$

2.3 Signal optique

$$I(T) = I_0 \left[1 + \cos(\phi(T))\right]$$

3 Extension interférométrique

3.1 Principe

Un interféromètre de Michelson permet d'amplifier la variation de phase grâce à un trajet optique double.

3.2 Phase interférométrique

$$\Delta\phi(T) = \frac{4\pi}{\lambda} \cdot n(T) \cdot L$$

3.3 Signal interférométrique

$$I(T) = I_0 \left[1 + \cos(\Delta\phi(T))\right]$$

4 Méthodologie

1. Génération d'un profil de température
2. Calcul de l'indice de réfraction
3. Calcul de la phase optique
4. Simulation du signal
5. Ajout de bruit gaussien
6. Filtrage du signal
7. Analyse fréquentielle (FFT)
8. Extraction de phase (unwrap)

5 Résultats

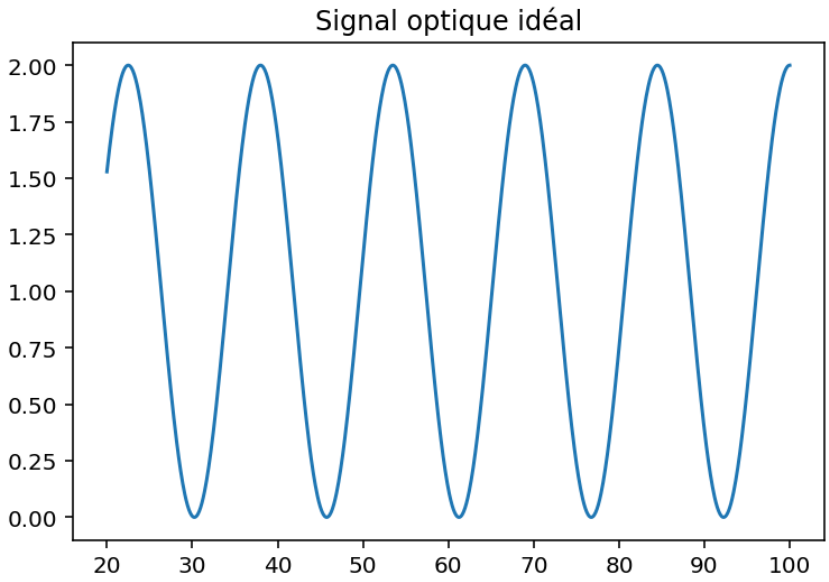

FIGURE 1 – Signal optique idéal

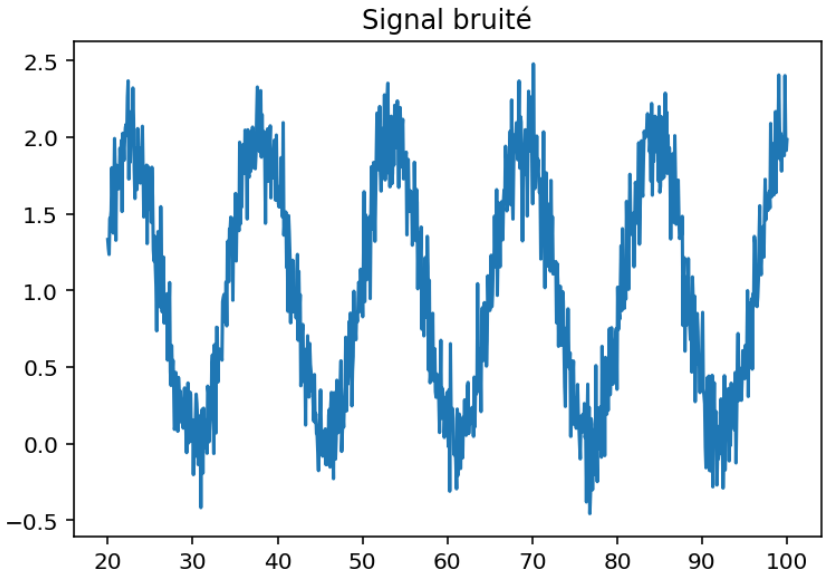

FIGURE 2 – Signal bruité

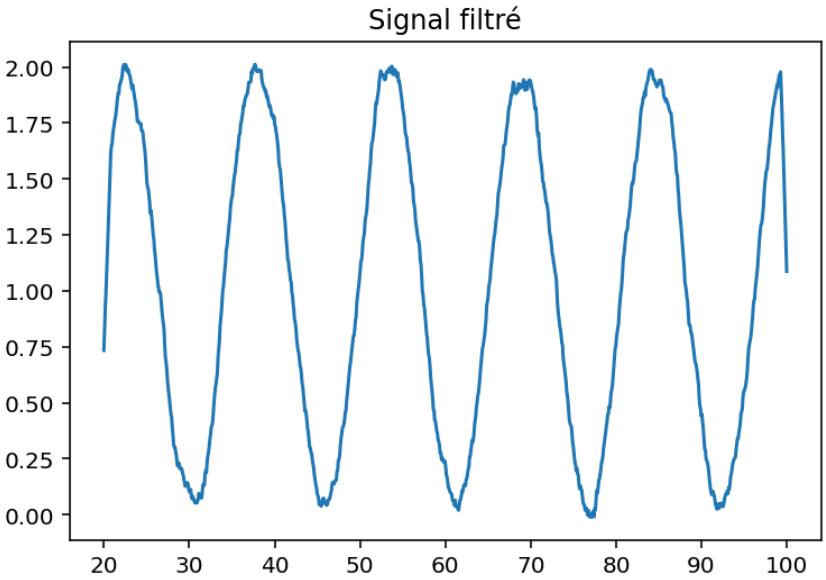

FIGURE 3 – Signal filtré

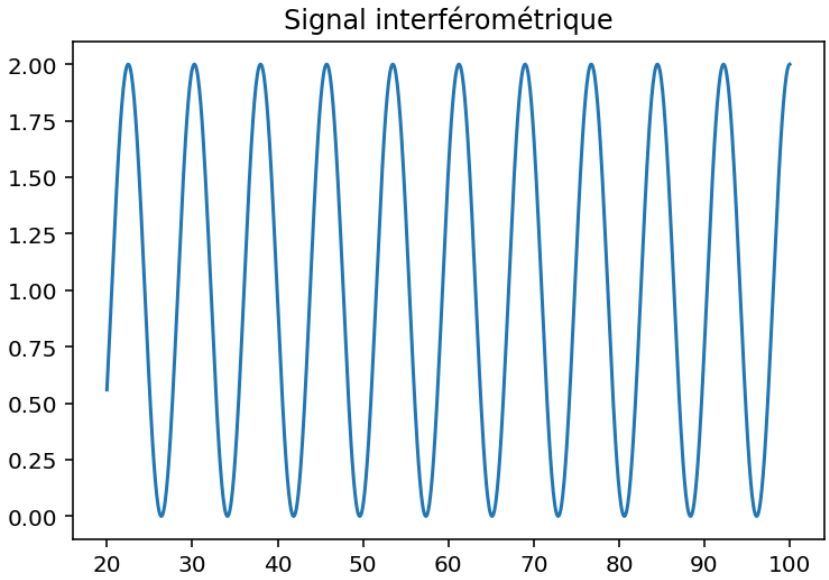

FIGURE 4 – Signal interférométrique

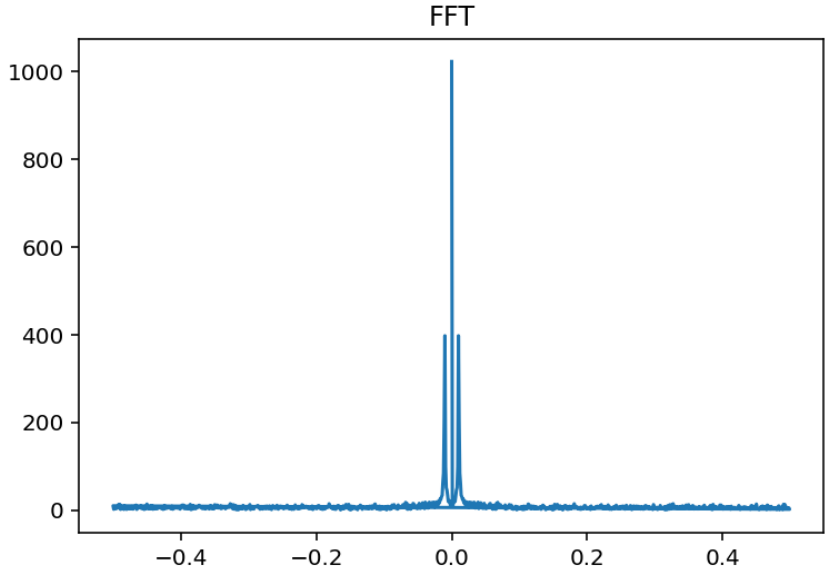

FIGURE 5 – Spectre fréquentiel (FFT)

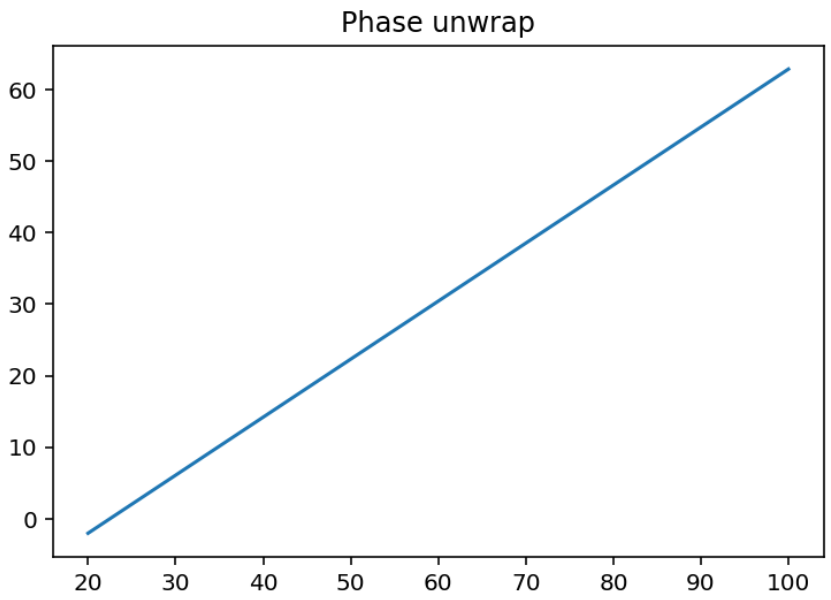

FIGURE 6 – Phase reconstruite

6 Analyse

Le signal optique présente une modulation périodique résultant de la variation de phase induite par la température. Cette modulation traduit directement la dépendance thermo-optique du matériau.

L'introduction d'un bruit gaussien permet de reproduire les conditions expérimentales réelles. On observe que ce bruit perturbe fortement les oscillations du signal, rendant l'interprétation directe difficile.

Le filtrage par moyenne glissante réduit efficacement ces fluctuations, mais introduit un compromis entre réduction du bruit et perte de résolution.

L'utilisation de l'interféromètre de Michelson augmente la sensibilité du capteur. Cette amélioration se traduit par une augmentation de la fréquence des oscillations du signal, permettant de détecter des variations plus faibles de température. Toutefois, cette sensibilité accrue rend également le système plus vulnérable au bruit.

L'analyse fréquentielle par transformée de Fourier met en évidence une fréquence dominante associée au phénomène d'interférence. Cette approche permet de distinguer le signal utile du bruit.

Enfin, l'extraction de phase par la méthode d'unwrapping permet de reconstruire une évolution continue de la phase, facilitant l'interprétation physique du signal.

7 Discussion

Ce projet met en évidence un compromis fondamental entre sensibilité et robustesse. Les capteurs interférométriques offrent une sensibilité élevée, mais nécessitent des techniques avancées de traitement du signal.

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices, notamment une dépendance linéaire de l'indice et l'absence de pertes optiques. Une modélisation plus réaliste pourrait inclure des effets de dispersion, des pertes et des non-linéarités.

Du point de vue industriel, ce type d'approche est directement applicable à la conception de capteurs pour la surveillance de structures, les environnements nucléaires ou les systèmes embarqués.

8 Conclusion

Ce projet propose une modélisation complète d'un capteur optique à fibre, intégrant à la fois les aspects physiques, numériques et analytiques. L'ajout d'une configuration interférométrique permet d'améliorer significativement la sensibilité du système, tout en mettant en évidence les défis liés au traitement du signal.

9 Compétences développées

- Optique physique
- Simulation numérique
- Traitement du signal
- Analyse de données
- Programmation scientifique

10 Annexe : Code Python

```python
# ==========================
# VERSION PROPRE ET PRO
# ==========================
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Reproductibilit
np.random.seed(42)

# ==========================
# Param tres physiques
# ==========================
n0 = 1.45
alpha = 1e-5
T0 = 20
L = 0.01
lambda0 = 1550e-9
I0 = 1

# Temp rature
T = np.linspace(20, 100, 1000)

# ==========================
# Mod le physique
# ==========================
n = n0 + alpha * (T - T0)

```

```python
phi = (2*np.pi/lambda0) * n * L
I = I0 * (1 + np.cos(phi))

# ========================
# Bruit
# ========================
noise = np.random.normal(0, 0.2, size=I.shape)
I_noisy = I + noise

# ========================
# Filtrage (propre)
# ========================
window = 20
kernel = np.ones(window)/window
I_filtered = np.convolve(I_noisy, kernel, mode='same')

# ========================
# Interf rom tre
# ========================
delta_phi = (4*np.pi/lambda0) * n * L
I_interf = I0 * (1 + np.cos(delta_phi))

noise2 = np.random.normal(0, 0.2, size=I.shape)
I_interf_noisy = I_interf + noise2
I_interf_filtered = np.convolve(I_interf_noisy, kernel, mode='same'
    )

# ========================
# FFT
# ========================
fft_signal = np.fft.fft(I_interf_noisy)
freq = np.fft.fftfreq(len(T))

# ========================
# Phase unwrap
# ========================
phase = np.unwrap(np.angle(np.exp(1j*delta_phi)))

# ========================
# FIGURES (publication)
# ========================
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(T, I)
plt.title("Signal optique id al")
plt.savefig("images/fig1.png", dpi=300)

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(T, I_noisy)
plt.title("Signal bruit ")
plt.savefig("images/fig2.png", dpi=300)

```

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(T, I_filtered)
plt.title("Signal filtr ")
plt.savefig("images/fig3.png", dpi=300)

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(T, I_interf)
plt.title("Signal interf rom trique")
plt.savefig("images/fig4.png", dpi=300)

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(freq, np.abs(fft_signal))
plt.title("Spectre FFT")
plt.savefig("images/fig5.png", dpi=300)

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(T, phase)
plt.title("Phase unwrap")
plt.savefig("images/fig6.png", dpi=300)

plt.show()
```